



ENSIIE - HPC/BigData
(Programmation Parallèle)

Examen de Rattrapage

2020-2021

Durée : 1 h 45 min

julien.jaeger@cea.fr

Toutes les réponses doivent être justifiées.
La qualité de la rédaction est prise en compte.
Un barème approximatif est donné pour chaque exercice.
Pour les questions demandant de produire du code, nous considérons que les allocations et initialisations de buffers sont déjà présentes, de même que les includes nécessaires ou le main. Ne rédigez que le coeur du code réalisant le travail demandé.

Première partie

Module 1 - Introduction à la programmation parallèle

I Questions de cours [≈ 5 points]

Q.1: Donnez le nom des opérations collectives ci-dessous. Les données sont à l'horizontal, les tâches MPI sont en vertical.

1

Entrée		
A_0	A_1	A_2

Sortie		
A_0		
A_1		
A_2		

2

Entrée		
A_0	A_1	A_2
B_0	B_1	B_2
C_0	C_1	C_2

Sortie		
A_0	B_0	C_0
A_1	B_1	C_1
A_2	B_2	C_2

3

Entrée		
A_0	A_1	A_2
B_0	B_1	B_2
C_0	C_1	C_2

Sortie		
A_0	B_1	C_2
A_1	B_2	C_0
A_2	B_0	C_1

Q.2: Quels sont les arguments devant être compatibles entre un `MPI_Send` et un `MPI_Recv` ? Est-ce qu'un appel à `MPI_Send` peut être associé à un appel à `MPI_Irecv` ?

Q.3: Quel est l'intérêt des appels MPI non-bloquants ? Que veut-on dire par "recouvrement des communications" ?

Q.4: Pourquoi l'utilisation d'un appel à `MPI_Ssend` à la place de `MPI_Send` peut permettre de détecter des deadlocks potentiels ?

II Echanges de mailles fantômes (1) [≈ 5 points]

Pour cette partie, nous allons considérer un code de stencil.

Pour rappel un stencil est un code opérant sur une grille cartésienne. La mise à jour d'une case de cette grille nécessite le concours de case voisine. Dans notre cas, nous allons considérer une grille de 2D. Pour mettre à jour une case, nous avons besoin des 8 cases voisines. En bord de grille, nous considérons que les cases inexistantes apportent une contribution de valeur 0 lors de la mise à jour de la case.

Pour être plus efficaces, nous décidons de faire ces mises à jour en parallèle sur plusieurs processus MPI. Les cases de la grille sont réparties sur H processus en hauteur et L processus en largeur, pour un total de $H \times L$ processus (avec $H > 1$ et $L > 1$).

Q.5: Dans le cas général (pas de conditions aux bords), donner le rang de chaque voisin à partir du rang de la case courante (*mpirank*), de H et de L .

Q.6: Pour chaque direction, quelles sont les conditions à vérifier pour s'assurer de la présence d'un voisin ?

Q.7: A chaque itération, il est nécessaire de récupérer les cases au bord de chaque domaine voisin pour calculer la nouvelle mise à jour. En vous servant des questions précédentes, réaliser un code copiant les données à envoyer dans un buffer temporaire pour chacun des voisins, et réalisant les échanges de mailles fantômes entre les voisins.

Deuxième partie

Module 2 - Programmation parallèle avancées

III Questions de cours [≈ 5 points]

Q.8: Quelles sont les contraintes d'utilisation des collectives non-bloquantes ?

Q.9: Quelles sont les différentes façons de faire progresser des communications asynchrones ? Quels sont leurs avantages et inconvénients ?

Q.10: Faire un schéma pour décrire les actions réalisées par un appel à `MPI_Compare_and_swap`.

Q.11: Qu'est-ce que PSCW pour les RMA ? Décrire les actions.

IV Echanges de mailles fantômes (2) [≈ 5 points]

Pour cette partie, nous considérons la même configuration que dans la section II.

Q.12: Donner les fonctions (et leurs paramètres) permettant de construire la topologie cartésienne décrite précédemment.

Q.13: Réaliser les échanges de mailles fantômes dans le stencil avec des collectives neighborhood. Vous pourrez vous inspirer du travail réalisé en Question 7.